Engineering Change Notice(ECN)

ECN-G-2608-02

(8CH, 18CH, SCR Type Put Motion Sequence Modification)

FA Research SW 1 Team

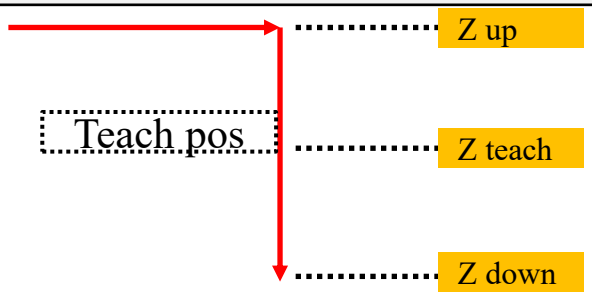
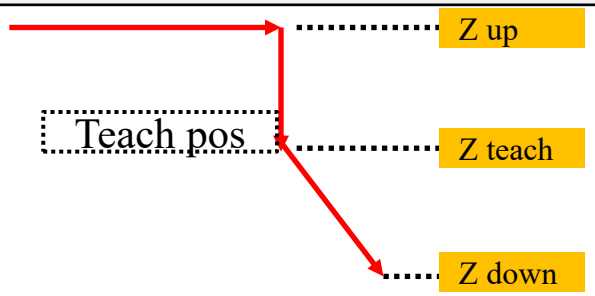
Written	Review	Confirm
오보경	소석진	이태경
07/23	7/31	8/4

NINEBELL

1. Engineering Change Request

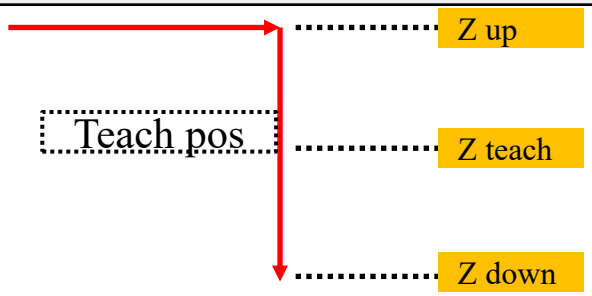
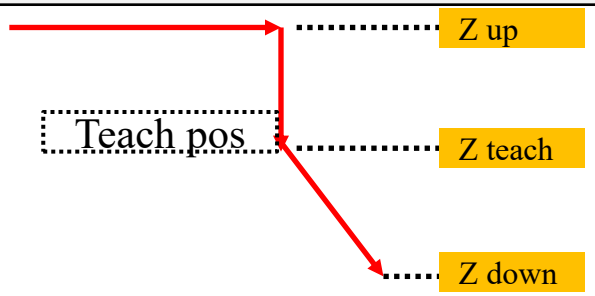
N/A

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	1. 8CH type (= 8CH ST250, 8CH 2H, 8CH-SM) Process Robot - PLC 변경 전이고 Semi-Pocket type 사용하는 장비에 반영 → 신규 발주분 / 기발주분 / 기출하 장비 2. 18CH type Index, Process 1~3 Robots - 2023년 혹은 그 이후 발주된 18CH 장비에 반영 → 기출하장비 3. Scrubber 8CH 2H/4H type Process Robot - 이 타입 장비의 신규 주문/발주 건에만 적용 - 필요시 기출하장비도 적용 → 신규 발주분 / 기출하장비(필요시)	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) ■ 기발주분 (Previous order) ■ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	N/A
		ECN NO.	ECN-G-2608-02
변경 상세 사유 Detailed reason for change	1. [품질 개선] SH06-SH185 Process Robot에서 Buffer로 Put motion 중 Hand 앞쪽 Tip이 Wafer와 간섭하는 현상이 발생했습니다. → Buffer 또는 Chamber Port에서 Hand position이 너무 타이트하게 Teaching된 경우, 가끔 위와 같은 간섭이 발생할 가능성이 있습니다. 대부분 장비에서는 이런 이슈가 발생하지 않지만, 품질 개선을 위한 선제 조치를 하기 위해 변경하려 합니다.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	(Z up position) Hand extend → Z down position	(Z up position) Hand extend → Z teach position → Z down & Hand extend together ***[주의]*** *Semi-Pocket 타입의 경우, PLC 변경 후 Get / Put Hand Offset 값을 200 μm 이하의 작은 값으로 설정해야 합니다.* *(본 사항은 8CH 및 SCR 타입 Process 로봇에 해당하며, 18CH 타입 Index/Process 로봇에는 해당하지 않습니다.)*	

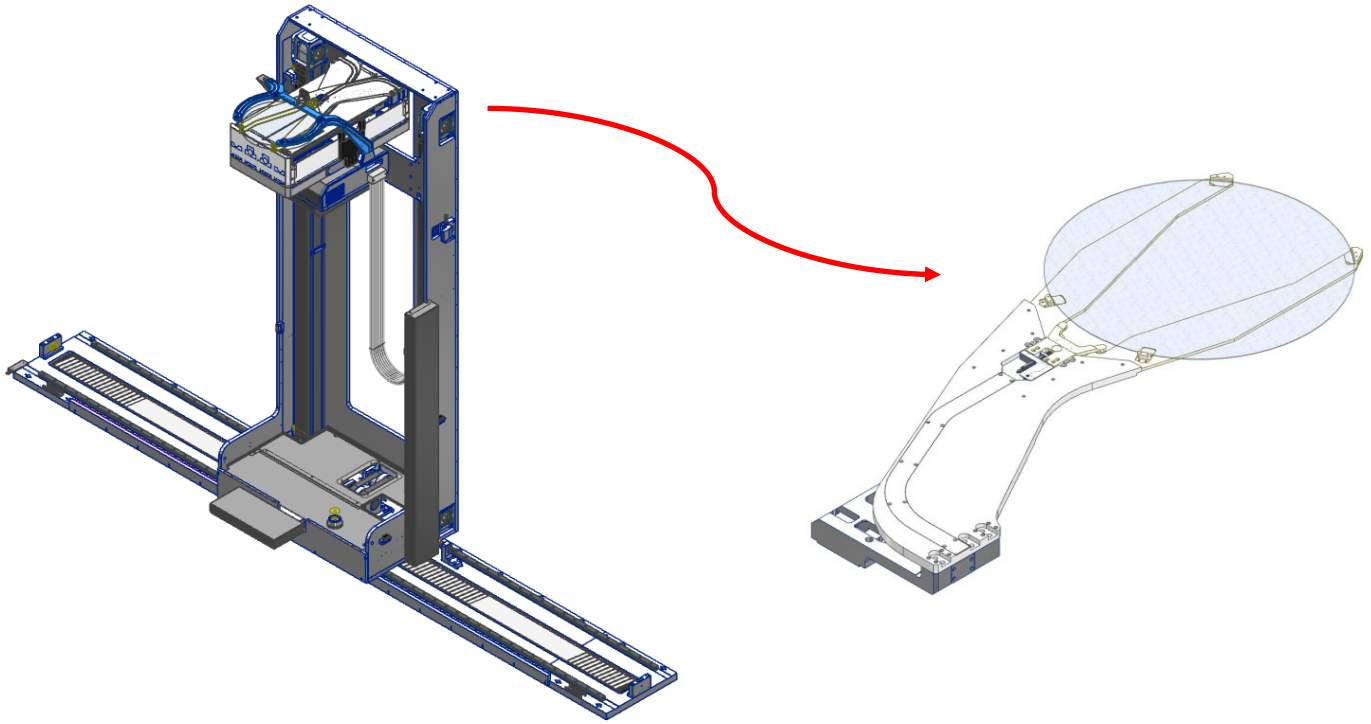
CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	1. 8CH type (= 8CH ST250, 8CH 2H, 8CH-SM) Process Robot - Applicable only to unmodified PLCs with Semi-Pocket type → New order / Previous order / Existing shipped equipment 2. 18CH type Index, Process 1~3 Robots - Applicable only to orders placed in or after 2023 → Existing shipped equipment 3. Scrubber 8CH 2H/4H type Process Robot - Applicable only to new orders for this type equipment - Previously shipped equipment will also be included if necessary → New order / Previously shipped equipment (if necessary)	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) ■ 기발주분 (Previous order) ■ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	N/A
		ECN NO.	ECN-G-2608-02
변경 상세 사유 Detailed reason for change	1. [Quality Improvement Notice]In the SH06-SH185 process robot, interference occurred between the hand tip and the wafer during a Put motion to the buffer. → If the hand position is taught too tightly at the buffer or chamber port, interference like the one shown above may occasionally occur. While this issue does not occur on most equipment, we intend to make this change as a proactive measure to improve quality.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	(Z up position) Hand extend → Z down position	(Z up position) Hand extend → Z teach position → Z down & Hand extend together ***[Caution]*** *For the Semi-Pocket type, ensure the Get / Put Hand Offset is set to a small value of 200 μm or less after the PLC modification. (This applies to 8CH and SCR types Process robot, but not to the 18CH type Index/Process robots.)*	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	첨부파일 유무 Attachments	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.08.12 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.08.12 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM confirms Xiaowei Di 8/20/2026
적용 일자 Effective date	2026.08.20		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	SH06-SH185 Process (기출하장비) 8CH Process: TF01-033 PROCESS 18CH Index, Process1~3: 18CH #10		

CONFIDENTIAL

3. Attachments

N/A

CONFIDENTIAL